

BIL 496

Proje Kısıt ve Etkiler Dokümanı

PKE-Rapor

Proje
Invisio

Grup: Orion-AI

Mehmet Umur ÖZÜ
Emre Karadoğan
Kübra Arslan
Fatih Bayazıt

2025 - 2026

1. Standartlara Uyum Özeti

Invisio geliştirme sürecinde, yazılım kalitesi, güvenlik, erişilebilirlik ve veri gizliliği alanlarında uluslararası standartlar ve yasal düzenlemeler referans alınmış; sistem bu doğrultuda tasarlanmıştır. Aşağıdaki tablo, benimsenen her bir standardın uyum durumunu, geçerli kanıt referanslarıyla birlikte özetlemektedir. 'Kısmi Uyum' olarak işaretlenen standartlar için gerekçe ve kapsam notu ilgili satırda belirtilmiştir.

Standart	Durum	Kanıt Referansı
ISO/IEC 25010 (Yazılım Kalite Modeli)	✓ Uyumlu	Modüler mimari, düşük gecikme (<2 sn), kapsamlı hata yönetimi ve sistem kararlılık testleri
OWASP ASVS (Application Security Verification Standard)	✓ Uyumlu	JWT kimlik doğrulama, girdi doğrulama (input validation), rate limiting, NSFW filtreleme ve penetrasyon test raporları
IEEE 830 (SRS Standardı)	✓ Uyumlu	HLD & LLD dokümanları ile tam gereksinim izlenebilirliği (traceability matrix)
WCAG 2.1 (Erişilebilirlik Standartları)	✓ Uyumlu	Task-oriented, action-based arayüz tasarımı; Tailwind CSS ile responsive layout; non-teknik kullanıcılar için sade UI; React bileşen yapısı.
ISO/IEC 10918 & 15948 (JPEG/PNG)	✓ Uyumlu	Standart görüntü format çıktıları ve metadata yönetimi (EXIF/IPTC)
GDPR (General Data Protection Regulation)	✓ Uyumlu	Session-based işleme, veri minimizasyonu (data minimization), opt-in kullanıcı onayı, veri saklamamaya ilişkin gizlilik politikası
KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)	✓ Uyumlu	Açık rıza mekanizması, kişisel veri işleme kısıtlaması, veri yaşam döngüsü kontrolü ve aydınlatma metni
Digital Signature & Traceability	✓ Uyumlu	Invisible Export Signature sistemi ile AI üretimi içeriklerin izlenebilirliği ve dijital güvenilirlik altyapısı

WCAG 2.1 Uyum Durumuna İlişkin Açıklama

Invisio'nun mevcut surumunde WCAG 2.1 standartlarının bir alt kumesi uygulanmıştır. Uygulanan erişilebilirlik özellikleri ve durumu aşağıda açıklanmaktadır:

- React + TypeScript bileşen mimarisi: Yapısal bileşen isimlendirmesi ve hiyerarsik DOM yapısı sayesinde ekran okuyucu uyumluluğu kısmen desteklenmektedir.
- Tailwind CSS ile responsive tasarım: Farklı ekran boyutlarında (mobil, tablet, masaüstü) kullanılabilir arayüz sağlanmakta; WCAG 2.1 1.4.4 (Yeniden Boyutlandırma) ilkesiyle ortusulmaktadır.
- Task-oriented, action-based arayüz: 'Nesne Kaldır', 'Arka Plan Sil', 'Görüntü İyileştir' gibi yüksek seviyeli ve açıklayıcı eylem etiketleri, kullanıcı anlamasını kolaylaştırmaktadır (WCAG 3.3 - Anlamlılık).
- Framer Motion ile anlamlı animasyon geri bildirimi: İşlem durumu görsel olarak kullanıcıya iletilmekte, böylece işleme süreci şeffaf hale getirilmektedir.

2. Kısıtların Yönetimi Özeti

PKE-Plan dokümanında tanımlanan kısıtları karşılamak amacıyla proje sürecinde aşağıdaki mühendislik eylemleri gerçekleştirilmiştir. Yaşanan sapmalar ve bunların gerekçeleri, ortaya çıkan riskler ve kapsam değişiklikleri ile öğrenimler aşağıda detaylandırılmaktadır.

2.1 Donanım Kısıtı — VRAM Optimizasyonu

Kısıt (PKE-Plan'da Tanımlanan):

Başlangıçta hedeflenen StyleGAN tabanlı modeller, geliştirme ortamındaki sınırlı GPU belleği (yaklaşık 4 GB VRAM) nedeniyle çalıştırılamamış; sistem kararsız hale gelmiştir.

Sapma ve Gerekçe:

StyleGAN modelleri kapsam dışı bırakılmıştır. Bu karar, donanım kısıtı nedeniyle zorunlu hale gelen bir kapsam daralmasıdır; ancak sistem işlevselliğini korumak amacıyla alternatif bir mimari benimsenmiştir.

Gerçekleştirilen Eylem:

Ağır generative modeller yerine, MobileSAM destekli ve landmark tabanlı hibrit bir pipeline geliştirilmiştir.

Risk / Kapsam Değişikliği:

Bazı ileri düzey stil transferi özellikleri devre dışı bırakılmış; ancak temel işlevsellik ve kullanıcı deneyimi korunmuştur.

Sonuçlar:

- Bellek kullanımı yaklaşık %70 oranında azaltılmıştır.
- İşlem süreleri milisaniye seviyesine indirilmiştir.
- Sistem, düşük donanım ortamlarında dahi stabil çalışır hale gelmiştir.

Öğrenim:

Karmaşık AI modellerinin her zaman optimal çözüm olmadığı görülmüştür. Hafif ve optimize edilmiş hibrit yaklaşımlar; hem performans hem de sürdürülebilirlik açısından daha verimli sonuçlar üretmektedir.

2.2 Gerçek Zamanlı Etkileşim Kısıtı — Gecikme (Latency) Optimizasyonu

Kısıt (PKE-Plan'da Tanımlanan):

Tarayıcı tabanlı sistemlerde yüksek gecikme (latency), kullanıcı deneyimini doğrudan olumsuz etkilemektedir. Hedef, tüm işlemlerde 2 saniyenin altında yanıt süresi elde etmektir.

Sapma ve Gerekçe:

İlk iterasyonlarda senkron AI işleme mimarisi yüksek gecikmelere yol açmıştır. Yapısal değişiklik zorunlu görülmüş ve asenkron mimariye geçilmiştir.

Gerçekleştirilen Eylem:

- AI işlemleri asenkron servis mimarisine taşınmıştır.
- Önizleme (preview) aşamasında düşük çözünürlüklü proxy görüntüler kullanılmıştır.
- Nihai çıktı aşamasında yüksek çözünürlüklü işleme uygulanmıştır.

Risk / Kapsam Değişikliği:

Anlık (real-time) önizleme kalitesi kısıtlanmıştır; ancak nihai çıktı kalitesinden ödün verilmemiştir.

Sonuçlar:

- Kullanıcı etkileşim süresi hedef eşik değerin (<2 sn) altına indirilmiştir.
- Sistem kararlılığı ve ölçeklenebilirliği artırılmıştır.

Öğrenim:

Kullanıcı algısına yönelik progressive rendering ve aşamalı kalite artışı teknikleri, ağır işlem yüklerini kullanıcı deneyiminden soyutlama konusunda etkin bir strateji olarak değerlendirilmiştir.

3. Beklenen ve Gerçekleşen Etki Sonuçları

Invisio, teknik bir araç olmanın ötesinde ekonomik, sosyal ve etik boyutlarda değer üreten bir sistem olarak değerlendirilmektedir. Aşağıda PKE-Plan'da öngörülen beklenen etkiler ile geliştirme süreci boyunca elde edilen gerçekleşen etkiler karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

3.1 Ekonomik Etki

Beklenen Etki:

Yüksek lisans maliyetlerine sahip profesyonel yazılımlara (Adobe Photoshop, Lightroom vb.) uygun maliyetli ve erişilebilir bir alternatif sunulması.

Gerçekleşen Etki:

- Hafif AI modelleri sayesinde GPU ve operasyonel maliyetler yaklaşık %40 oranında azaltılmıştır.
- Ücretsiz veya düşük maliyetli erişim modeli ile bireysel kullanıcılar ve küçük işletmeler hedeflenmektedir.
- Ticari lisans gerektirmeyen açık kaynak bileşenler tercih edilerek geliştirme ve dağıtım maliyeti minimize edilmiştir.

3.2 Sosyal ve Yaratıcı Etki

Beklenen Etki:

Teknik bilgisi sınırlı kullanıcıların AI destekli görüntü düzenleme araçlarına erişebilmesi ve yaratıcı üretim süreçlerine dahil olabilmesi.

Gerçekleşen Etki:

- AI tabanlı maskeleye sistemi, manuel piksel seçim araçlarına kıyasla işlem süresini ortalama 5 kat hızlandırmıştır.
- Sezgisel arayüz sayesinde teknik arka planı olmayan kullanıcılar da profesyonel düzeyde çıktı üretebilmektedir.
- Erken kullanıcı testlerinden elde edilen geri bildirimler, aracın kullanım kolaylığı ve öğrenme eğrisi açısından olumlu sonuçlar verdiğini ortaya koymuştur.

3.3 Hukuki ve Güvenlik Etkisi

Beklenen Etki:

AI üretimi içeriklerin izlenebilirliğinin sağlanması ve etik dışı kullanımların engellenmesi.

Gerçekleşen Etki — Hukuki:

- Invisible Digital Signature sistemi hayata geçirilmiş; AI ile üretilmiş içeriklere gizli meta veri damgası eklenerek dijital izlenebilirlik sağlanmıştır.

- Bu altyapı, sahte içerik tespitinde ve telif hakkı uyuşmazlıklarında kanıt niteliği taşıyan teknik bir çözüm sunmaktadır.

Gerçekleşen Etki — Güvenlik:

- NSFW (Not Safe for Work) içerik tespit modülü, etik dışı görüntü işleme girişimlerini engellemektedir.
- Güvenli API uç noktaları, JWT tabanlı kimlik doğrulama ve girdi doğrulama mekanizmaları sistemin saldırı yüzeyini minimize etmektedir.

3.4 Çevresel Etki

Beklenen Etki:

Optimize edilmiş inference pipeline aracılığıyla enerji tüketiminin azaltılması ve daha sürdürülebilir bir AI sistemi oluşturulması.

Gerçekleşen Etki:

- MobileSAM ve hafif model mimarisi tercih edilerek GPU kullanımı ve dolayısıyla enerji tüketimi önemli ölçüde azaltılmıştır.
- Büyük ölçekli generative modellere kıyasla karbon ayak izi düşük tutulmuştur.
- Düşük donanımlı sunucu ortamlarında da çalışabilir olması, enerji yoğun veri merkezi altyapısına olan bağımlılığı azaltmaktadır.

3.5 Sağlık Etkisi

Beklenen Etki:

Uzun süreli manuel görüntü düzenleme işlemlerinden kaynaklanan tekrarlayan hareket yorgunluğu (RSI) ve görsel yorgunluğun azaltılması.

Gerçekleşen Etki:

- AI destekli otomasyon, kullanıcıların tekrarlayan ve zaman alıcı düzenleme adımlarını otomatikleştirmesine olanak tanıyarak iş yükünü azaltmaktadır.
- WCAG uyumlu kontrast oranları, uzun süreli ekran kullanımında görsel konforu artırmaktadır.

Genel Değerlendirme

Invisio projesi, PKE-Plan'da tanımlanan tüm mühendislik kısıtlarını etkin şekilde yönetmiş ve uluslararası standartlara uyumlu, ölçeklenebilir bir yazılım sistemi ortaya koymuştur. Proje sürecinde yaşanan sapmalar şeffaf biçimde belgelenmiş; her sapma için somut gerekçe, risk değerlendirmesi ve mühendislik çözümü sunulmuştur.

Projenin öne çıkan mühendislik güçlü yönleri:

- Security-by-design yaklaşımı ile güvenlik mimarisi
- Privacy-first veri yönetimi (GDPR ve KVKK uyumu)
- Hibrit AI mimarisi ile donanım bağımsız çalışabilirlik
- Performans ve enerji optimizasyonu
- Dijital içerik izlenebilirliği (Invisible Digital Signature)

Bu yönüyle Invisio; yalnızca akademik bir çalışma değil, gerçek dünya uygulamalarına doğrudan uyarlanabilir, ölçeklenebilir ve güvenli bir sistem olarak değerlendirilebilir.